

2010 年《图像信号处理》参考答案（B 卷）

一、 选择题：（每题 2 分，共 30 分）

1.C 2.ACD 3.B 4.C 5.AC 6.C 7.B 8.AB 9.A 10.B 11.C 12.B 13.B 14.A
15.C

二、 简答题：（共 20 分）

1. 什么是最佳量化？（4 分）

答：使得量化误差最小的量化方法称为最佳量化。量化误差一般采用均方误差来度量。
（4 分）

2. 简述直方图均衡处理的基本原理？（5 分）

答：直方图均衡处理是把给定图像改变成一幅灰度级均匀分布的图像，即在相同的灰度范围内包含有相同的像素点数。在求得变换函数 $T(r)$ 后，计算原图像灰度级对应的变换后图像的灰度级，即可对图像进行均衡化。直方图均衡处理是一种图像增强方法，能够增强图像的对比度，改善图像的质量和可视性。（5 分）

3. 简述反向滤波原理，并说明其不足。（4 分）

答：在已知降质系统的传递函数 $H(u,v)$ 和降质图像的傅里叶变换 $G(u,v)$ 后，可由下式求得复原图像的傅里叶变换估计 $\hat{F}(u,v) = \frac{G(u,v)}{H(u,v)}$ ，从而可以得到滤波后的图像 $\hat{f}(u,v)$ 。（2 分）

反向滤波的不足之处在于其传递函数存在零点问题，存在噪声时，不能正确复原图像。因此，反向滤波复原只能局限于离原点不太远的区域内进行，这有相当大的随意性和局限性。
（2 分）

4. 为什么 Hough 变换的抗干扰能力强？（6 分）

答：（1）Hough 变换是对图像进行某种形式的映射变换。它将原始图像中给定形状的曲线或直线变换成变换空间中的一个点，即原始图像中给定形状曲线或直线的检测问题，变成寻找变换空间中的峰点问题。（3 分）

（2）原始图像中给定形状曲线或直线包含大量的点，在利用 Hough 变换的累加器进行累加之后，变换空间中的峰点值要远大于其它点的值，即使轻微的噪声也不会改变峰点位置。因此，Hough 变换有较强的抗干扰能力。（3 分）

三、 计算与证明：（共 50 分）

1、（共 13 分）答：利用中值滤波方法对图像进行滤波，得到结果如图 1（a）所示（7 分）：

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

图 1 (a)

利用梯度算子对图像进行边缘检测， $G[f(x,y)] = |\Delta f(x,y)_x| + |\Delta f(x,y)_y|$ ，得到结果如图 1 (b) 所示 (6 分)：

0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	0

图 1 (b)

2、(共 13 分) 答：(1) 八链码 21021322100000567556711。该曲线如图 2 (a) 所示： (5 分)

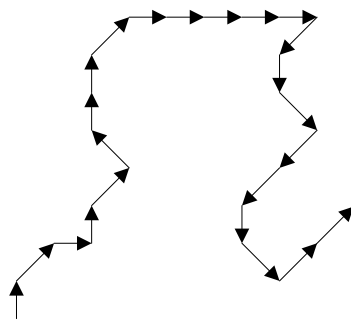
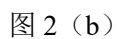


图 2 (a)

(2) 若将曲线旋转 180 度，旋转后曲线如图 2 (b) 所示，旋转后曲线所对应的链码表示为：65465766544444123112355： (4 分)



3、(共 12 分) 答: 当均匀测度度量中阈值取 2 时, 区域将增长为两个连通区域, 其结果如图 3 (a) 所示: (6 分)

图 3 (a)

图 3 (b)

4、(共 12 分) $A \oplus B$ 为用结构元素 B 来膨胀集合 A ，得到的结果如图 4 所示： (12 分)

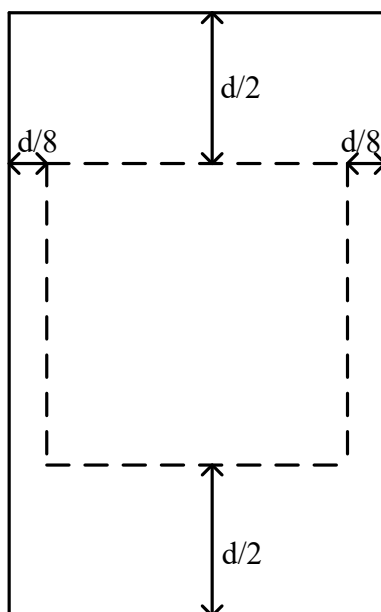


图 4

其中，实线框为 $A \oplus B$ 的结果，虚线框为集合 A 。